

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 13 Filtrowanie sygnałów jedno- i dwuwymiarowych.

ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA (będą omawiane w trakcie zajęć)

UWAGA: Do generowania odpowiedzi częstotliwościowych filtrów 1D i 2D możesz użyć funkcji **freqz** lub **freqz2** (zapoznaj się z nimi), a do wizualizacji odpowiedzi częstotliwościowych funkcji **plot** lub **mesh**.

Zadanie 1

Dany jest zdyskretyzowany sygnał akustyczny **icing2.wav** (jego częstotliwość próbkowania wynosi 44100Hz). Oblicz transformatę Fouriera (**fft**) tego sygnału i wyświetl jej amplitudę (jak w Lab.12).

- a) Przetwórz sygnał z użyciem filtra uśredniającego o szerokości 100 próbek. Zapisz wyniki do pliku o rozszerzeniu **wav**.

Wyświetl amplitudę odpowiedzi częstotliwościowej tego filtra (np. dla 512 częstotliwości). Oblicz transformatę Fouriera (**fft**) sygnału po przetworzeniu i wyświetl jej amplitudę.

- b) Przetwórz sygnał z użyciem filtra uzyskanego za pomocą instrukcji **fir1(99, 0.1)**. Zapisz wyniki do pliku o rozszerzeniu **wav**.

Wyświetl amplitudę odpowiedzi częstotliwościowej tego filtra (np. dla 512 częstotliwości). Oblicz transformatę Fouriera (**fft**) sygnału po przetworzeniu i wyświetl jej amplitudę.

Dla lepszej wizualizacji wyników, w każdym przypadku wyświetl transformatę w postaci zmodyfikowanej przez funkcję **fftshift**.

Zadanie 2

Przetwórz przykładowy obraz **LAKE.bmp** za pomocą filtrów uśredniających (dólnoprzepustowych) o następujących odpowiedziach impulsowych (operatorach):

$$\begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}_{3 \times 3}, \begin{bmatrix} 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \\ 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 & 1/25 \end{bmatrix}_{5 \times 5}, \begin{bmatrix} 1/49 & 1/49 & \dots & \dots & 1/49 \\ 1/49 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 1/49 & \dots & \dots \\ 1/49 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1/49 & 1/49 & \dots & \dots & 1/49 \end{bmatrix}_{7 \times 7}, \text{ itd.}$$

Wyświetl kształt odpowiedzi częstotliwościowych tych filtrów oraz wyświetl przetworzone obrazy.

Następnie wykonaj te same operacje dla filtrów o niesymetrycznym kształcie odpowiedzi impulsowych (operatorów), np. o rozmiarach 3x5, 3x11, czy 3x19, tzn.:

$$\begin{bmatrix} 1/15 & 1/15 & 1/15 & 1/15 & 1/15 \\ 1/15 & 1/15 & 1/15 & 1/15 & 1/15 \\ 1/15 & 1/15 & 1/15 & 1/15 & 1/15 \end{bmatrix}_{3 \times 5}, \text{ itd.}$$

Zadanie 3

Przetwórz obraz **LAKE.bmp** za pomocą dolnoprzepustowego filtra Gaussa (aproxymowanego przez operator o rozmiarach 5x5:

$$\begin{bmatrix} 0.003 & 0.013 & 0.022 & 0.013 & 0.003 \\ 0.013 & 0.059 & 0.097 & 0.059 & 0.013 \\ 0.022 & 0.097 & 0.159 & 0.097 & 0.022 \\ 0.013 & 0.059 & 0.097 & 0.059 & 0.013 \\ 0.003 & 0.013 & 0.022 & 0.013 & 0.003 \end{bmatrix}_{5 \times 5}$$

Wyświetl kształt odpowiedzi częstotliwościowej filtra oraz wyświetl przetworzony obraz.

Zadanie 4

Przetwórz obraz **LAKE.bmp** za pomocą filtrów górnoprzepustowych (wykrywających krawędzie) o następujących odpowiedziach impulsowych (operatorach):

$$\begin{bmatrix} -1/9 & -1/9 & -1/9 \\ -1/9 & 8/9 & -1/9 \\ -1/9 & -1/9 & -1/9 \end{bmatrix}_{3 \times 3}, \begin{bmatrix} -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & 24/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \\ -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 & -1/25 \end{bmatrix}_{5 \times 5}, \begin{bmatrix} -1/49 & -1/49 & \dots & \dots & -1/49 \\ -1/49 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 48/49 & \dots & \dots \\ -1/49 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1/49 & -1/49 & \dots & \dots & -1/49 \end{bmatrix}_{7 \times 7}, \text{ itd.}$$

Wyświetl kształt odpowiedzi częstotliwościowych tych filtrów oraz wyświetl przetworzone obrazy.

Zadanie 5

Jakim filtrem jest filtr o jądrze $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, a jakim filtrem jest tzw. operator laplasjanu o jądrze

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}?$$

Wyświetl kształt odpowiedzi częstotliwościowych tych filtrów i skomentuj wyniki.

Zadanie 6

Oryginalny obraz przedstawiony jest w pliku **camels.jpg**, zaś plik **camelsNOISE.jpg** przedstawia obraz zakłócony (tzw. szum *pieprz-sól*, który pojawia się czasem np. w uszkodzonych kamerach).

Spróbuj usunąć szum z obrazu zakłóconego używając:

- c) Filtrów uśredniających o rozmiarach 3x3 i 5x5.
- d) Filtrów medianowych o rozmiarach 3x3 i 5x5.

Wyświetl i porównaj wyniki.